Proyecto Final: BD1

Objetivo General

Diseñar, normalizar e implementar una base de datos relacional para un caso de negocio de libre elección, garantizando la integridad referencial, la calidad del diseño mediante la normalización y la resolución de necesidades de información mediante consultas SQL.

Requisitos Mínimos Obligatorios

Para que el proyecto sea aprobado, la temática de libre elección debe cumplir estrictamente con los siguientes mínimos técnicos:

- **Estructura Lógica:** Un modelo relacional compuesto por un mínimo de 8 a 10 tablas interconectadas de forma coherente.
- **Integridad y Calidad:** Definición explícita de Claves Primarias (PK) y Claves Foráneas (FK) para garantizar la integridad referencial. El diseño debe estar normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN) para evitar la redundancia de datos.
- **Volumen de Datos de Prueba:** Cada una de las tablas debe contar con un mínimo de 30 a 40 registros. Los datos deben ser ficticios, pero completamente coherentes entre sí (es decir, las llaves foráneas deben coincidir con registros reales existentes en las tablas maestras).

Entregables y Planificación

HITO 1: Arquitectura y Carga de Datos

Enfocado en asegurar que los cimientos del proyecto estén perfectos.

1. Documento PDF del Modelo:

- Breve descripción del caso de negocio elegido y sus reglas.
- Diagrama físico del Modelo Relacional (indicando tablas, campos, tipos de datos, PK y FK).
- Justificación escrita de la Normalización (cómo aplicaron la 1FN, 2FN y 3FN).

2. Script de Estructura (DDL): Archivo .sql con los comandos CREATE TABLE y todas las restricciones de integridad (NOT NULL, UNIQUE, CHECK, FOREIGN KEY).

3. Script de Datos (DML): Archivo .sql con los bloques de INSERT INTO que carguen los 30 a 40 registros por tabla.

HITO 2: Consultas y Programación Avanzada.

4. **Script de Consultas de Negocio:** Un set de 10 consultas SQL de mediana a alta complejidad que resuelvan preguntas del negocio. Deben incluir obligatoriamente

combinaciones de múltiples tablas (INNER/LEFT JOIN), filtros avanzados, funciones de agregación (COUNT, SUM, AVG) y agrupamientos con condiciones (GROUP BY y HAVING).

5. **Script de Tópicos Avanzados (PL/pgSQL):**

- 1 procedimiento Almacenado o Función: Que automatice un proceso transaccional (ej: procesar un pago, actualizar un stock de forma masiva, etc.).
- 1 Trigger (Disparador): Que valide una regla de negocio compleja o cree un registro automático en una tabla de auditoría.
- 1 estrategia de Optimización: Creación de un Índice (B-Tree o Hash) en una columna crítica, justificando técnicamente qué consulta se beneficia con esto.